

第 14 章

频率响应

— Fundamentals of Electric Circuit

电路基础

14.1 INTRODUCTION

电路的**频率响应**是指电路的行为特征随信号频率变化而发生的变化。

频率响应

频率特性 $\left\{ \begin{array}{l} \text{幅频特性 (增益)} \\ \text{相频特性 (相位)} \end{array} \right.$

14.2 传递函数

电路的**频率响应**就是传递函数 $H(\omega)$ 随 ω 由 0 到 ∞ 变化的关系曲线。

电路的**传递函数** $H(\omega)$ (也称网络函数) 是随着频率而变化的**输出相量** $Y(\omega)$ (元件的电压或电流) 与**输入相量** $X(\omega)$ (源电压或电流)之比。

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{Y}(\omega)}{\mathbf{X}(\omega)} = \frac{\text{响应}}{\text{激励}}$$

定义式

$$\mathbf{H}(\omega) = \text{Voltage gain} = \frac{\mathbf{V}_o(\omega)}{\mathbf{V}_i(\omega)} \quad \text{电压增益}$$

$$\mathbf{H}(\omega) = \text{Current gain} = \frac{\mathbf{I}_o(\omega)}{\mathbf{I}_i(\omega)} \quad \text{电流增益}$$

$$\mathbf{H}(\omega) = \text{Transfer Impedance} = \frac{\mathbf{V}_o(\omega)}{\mathbf{I}_i(\omega)} \quad \text{转移阻抗}$$

$$\mathbf{H}(\omega) = \text{Transfer Admittance} = \frac{\mathbf{I}_o(\omega)}{\mathbf{V}_i(\omega)} \quad \text{转移导纳}$$

$\mathbf{H}(\omega)$ 是一个复数量，其模值为 $H(\omega)$ ，相角为 ϕ ，
即 $\mathbf{H}(\omega) = H(\omega) \angle \phi$.

传递函数 $H(\omega)$ 也可以用其分子多项式 $N(\omega)$ 与分母多项式 $D(\omega)$ 之比来表示:

$$H(\omega) = \frac{N(\omega)}{D(\omega)}$$

标准式

其中, $N(\omega)$ 和 $D(\omega)$ 未必和输出函数与输入函数具有同样的表达式, 是假设 $H(\omega)$ 的表达式中分子与分母的公因式已经消去, 得到的是**最简多项式之比**。

标准表达式

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{N}(\omega)}{\mathbf{D}(\omega)}$$

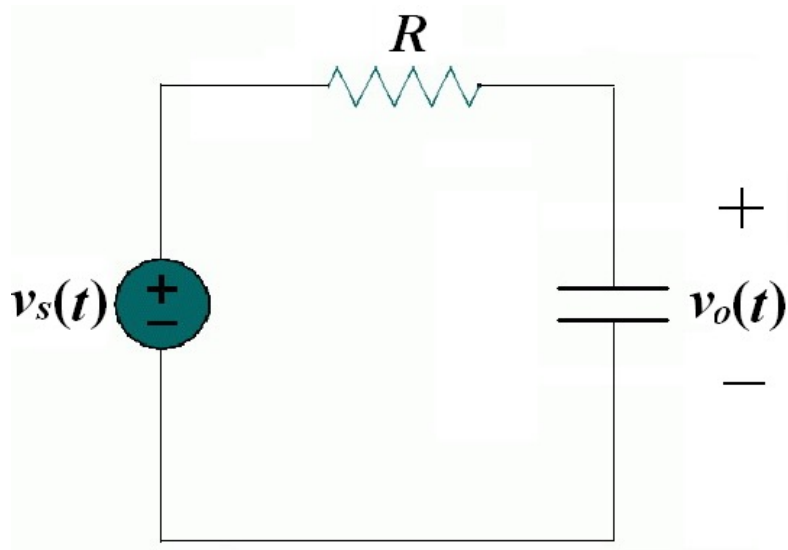
最简多项式之比

◆ $\mathbf{N}(\omega)=0$ 的根为 $\mathbf{H}(\omega)$ 的**零点**，通常用 $j\omega = z_1, z_2, \dots$ 表示。
类似地， $\mathbf{D}(\omega)=0$ 的根称为 $\mathbf{H}(\omega)$ 的**极点**，用 $j\omega = p_1, p_2, \dots$ 表示。即：

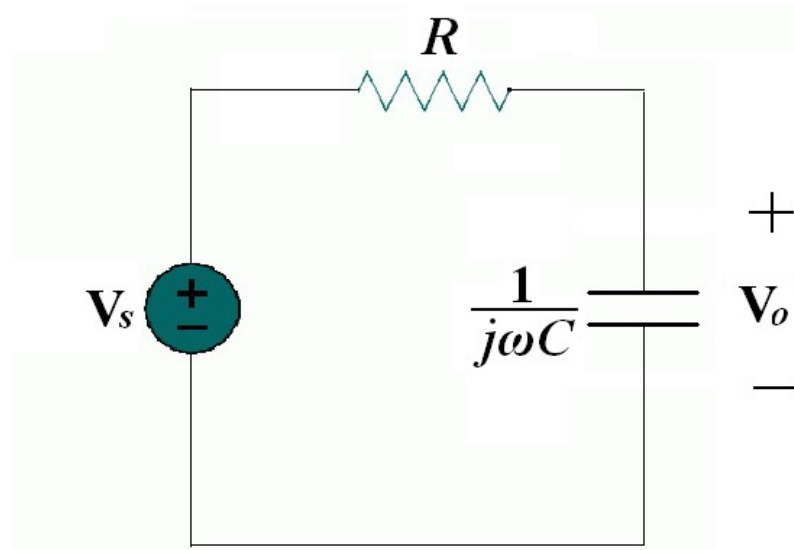
- ◆ **零点**是分子多项式的根，它是使得传递函数等于零的点；
- ◆ **极点**是分母多项式的根，它是使得传递函数趋于无穷大的点。

例

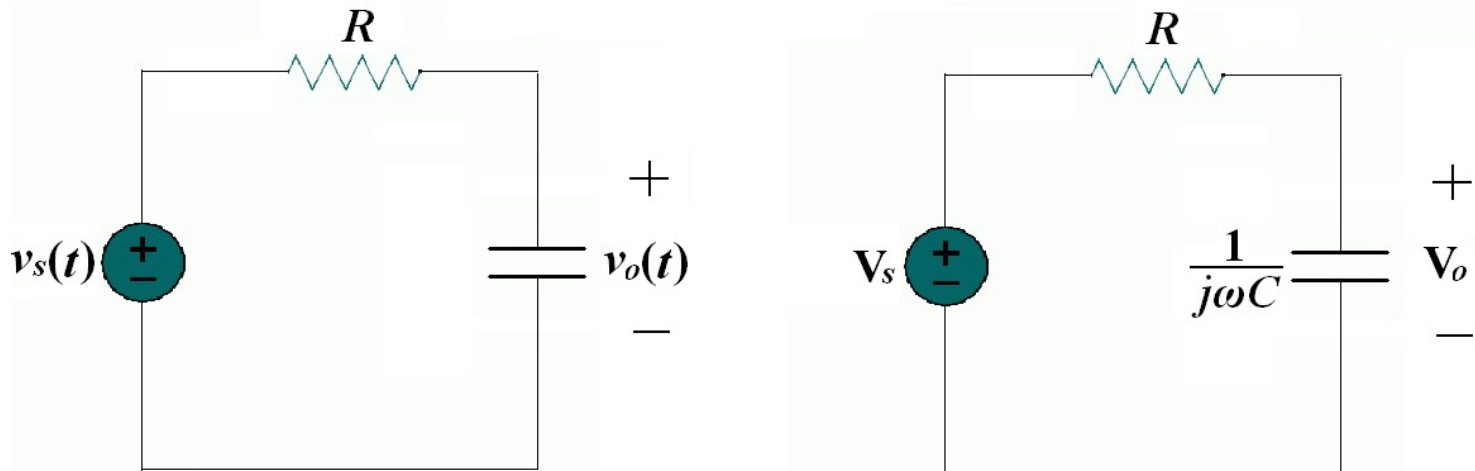
对于图示的RC电路，计算传递函数 V_o/V_s 及其频率响应。假设 $v_s = V_m \cos \omega t$ 。



(a) 时域RC电路



(b) 频率RC电路



解:

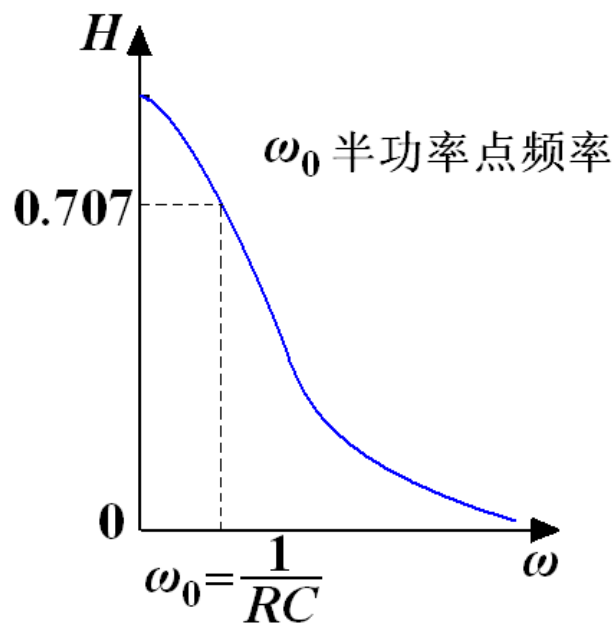
$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_s} = \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

$$H = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega / \omega_0)^2}}, \quad \phi = -\tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0}$$

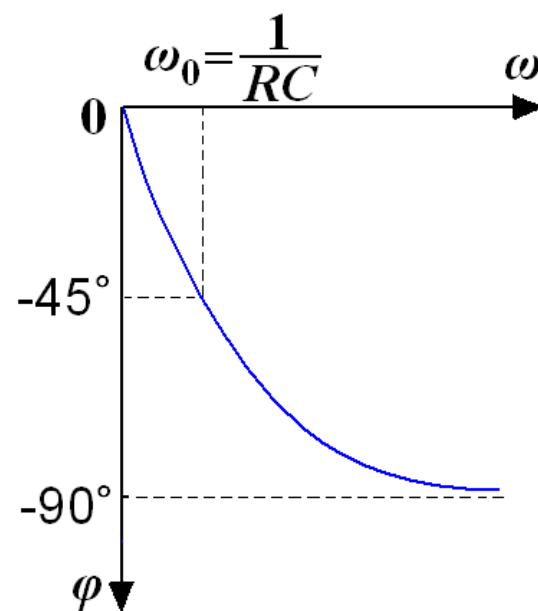
其中 $\omega_0 = 1/RC$

本例相关数据（RC低通）

ω/ω_0	H	φ	ω/ω_0	H	φ
0	1	0	10	0.1	-84°
1	0.71	-45°	20	0.05	-87°
2	0.45	-63°	100	0.01	-89°
3	0.32	-72°	∞	0	-90°



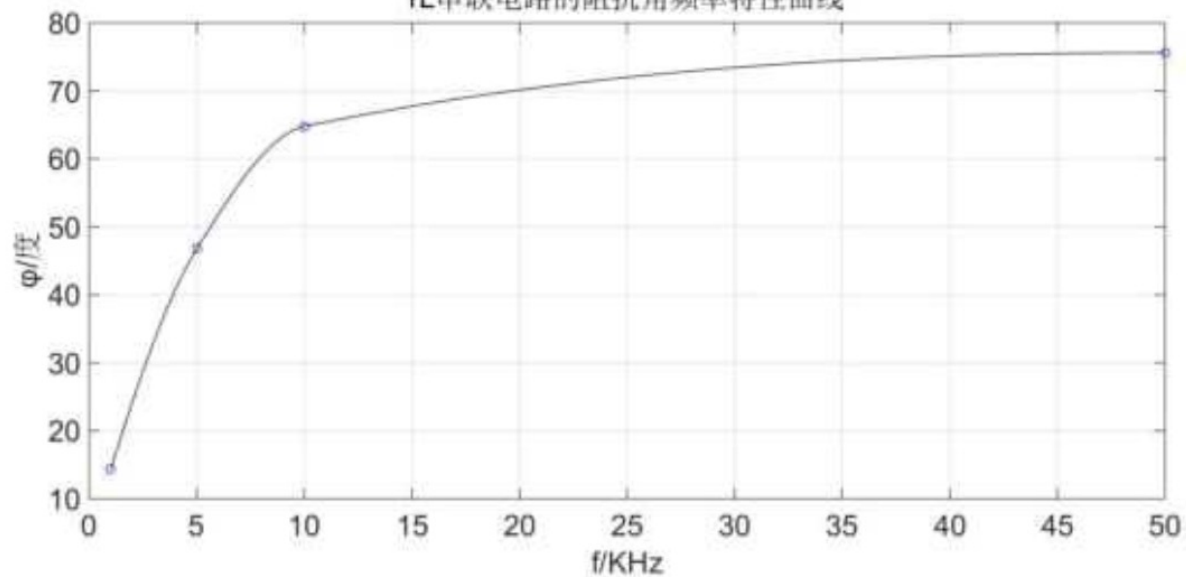
(a)幅频响应



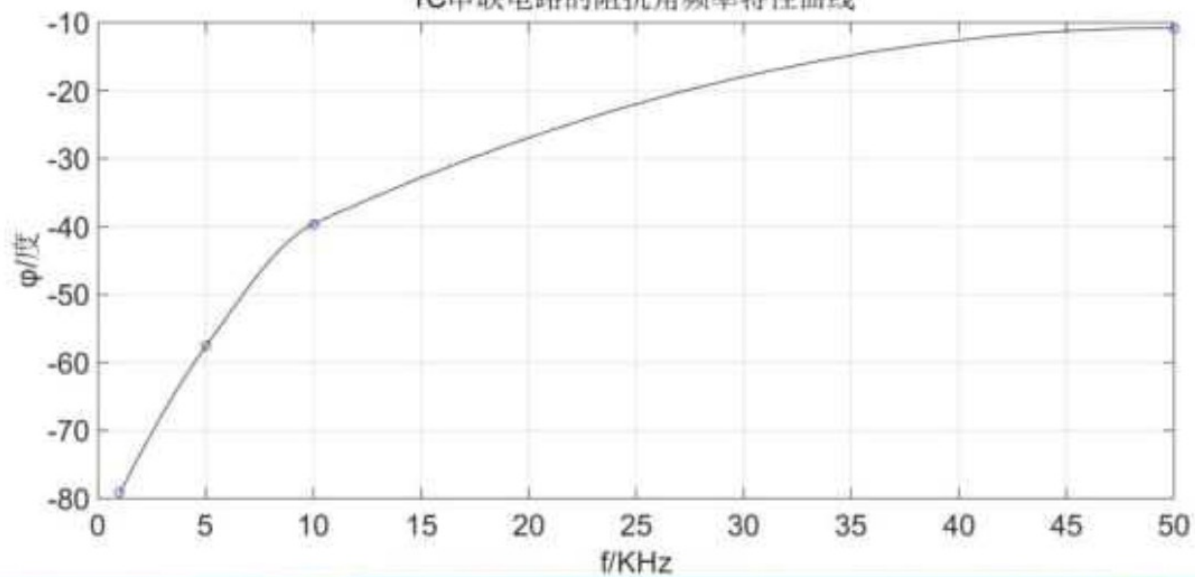
(b)相频响应

R、L、C 元件阻抗特性的测定

rL串联电路的阻抗角频率特性曲线



rC串联电路的阻抗角频率特性曲线





练习 14-1 计算图 14-4 所示 RL 电路的传递函数 V_o/V_s ，并画出频率响应曲线。假设 $V_s = V_m \cos \omega t$ 。

答案： $j\omega L / (R + j\omega L)$ ；频率响应如图 14-5 所示

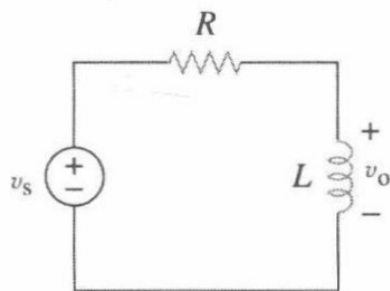


图 14-4 练习 14-1 的 RL 电路

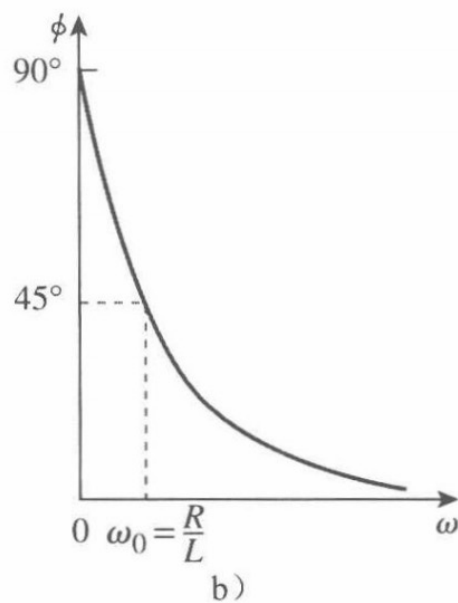
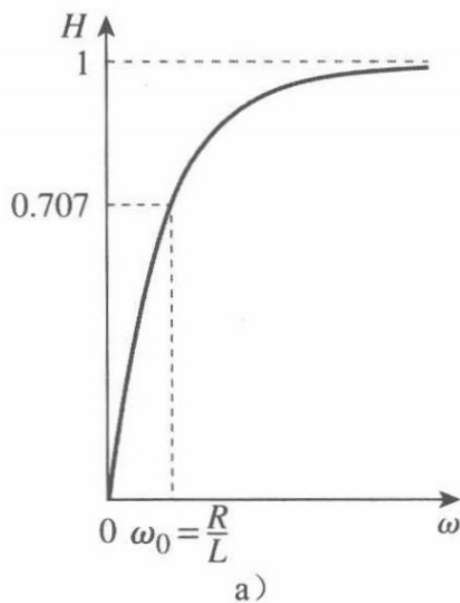


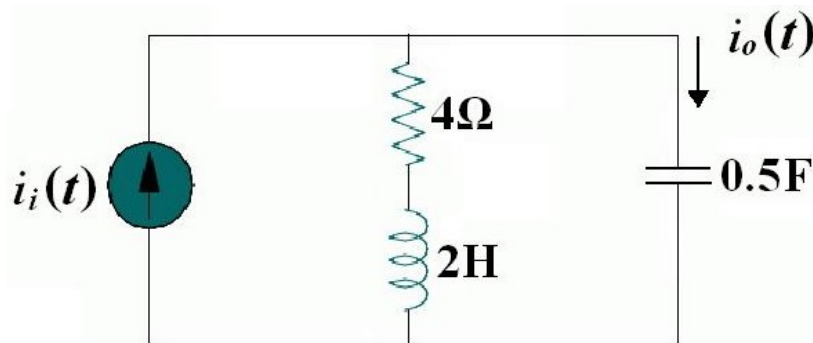
图 14-5 图 14-4 的频率响应

例

对于图示电路, 计算增益 $\mathbf{I}_o(\omega)/\mathbf{I}_i(\omega)$ 及其极点与零点。

解:

根据分流原理可得:



$$\mathbf{I}_o(\omega) = \frac{4 + j2\omega}{4 + j2\omega + 1/j0.5\omega} \mathbf{I}_i(\omega)$$

$$\frac{\mathbf{I}_o(\omega)}{\mathbf{I}_i(\omega)} = \frac{j0.5\omega(4 + j2\omega)}{1 + j2\omega + (j\omega)^2} = \frac{s(s+2)}{s^2 + 2s + 1}, \quad s = j\omega$$

其零点为: $s(s+2) = 0 \Rightarrow z_1 = 0 \quad z_2 = -2$

其极点为: $s^2 + 2s + 1 = (s+1)^2 = 0$

因此, 在 $p = -1$ 处有一个重复极点 (二重极点)。

14.3 分贝表示法

伯德图（波特图）是基于对数坐标的坐标系统。

对数性质：

$$1. \log P_1 P_2 = \log P_1 + \log P_2$$

$$2. \log P_1 / P_2 = \log P_1 - \log P_2$$

$$3. \log P^n = n \log P$$

$$4. \log 1 = 0$$

贝尔是用来度量两个功率电平之比的，即**功率增益** G :

$$G = \text{苟刼狍剗} = \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

分贝 (dB) 是一个比贝尔更小一些的单位，相当于1/10贝尔

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

当 $P_1=P_2$, 增益为 0 dB.

当 $P_2=2P_1$, 增益为: $G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} 2 = 3\text{dB}$

当 $P_2=0.5P_1$, 增益为:

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} 0.5 = -3\text{dB}$$

$$G_{\text{dB}} = 10\log_{10} \frac{P_2}{P_1} = 10\log_{10} \frac{V_2^2/R_2}{V_1^2/R_1} = 10\log_{10} \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^2 + 10\log_{10} \frac{R_1}{R_2}$$

$$G_{\text{dB}} = 20\log_{10} \frac{V_2}{V_1} - 10\log_{10} \frac{R_2}{R_1}$$

在比较两个电压电平时通常假设 $R_1 = R_2$ ，于是，式(14.9)变为：

$$G_{\text{dB}} = 20\log_{10} \frac{V_2}{V_1}$$

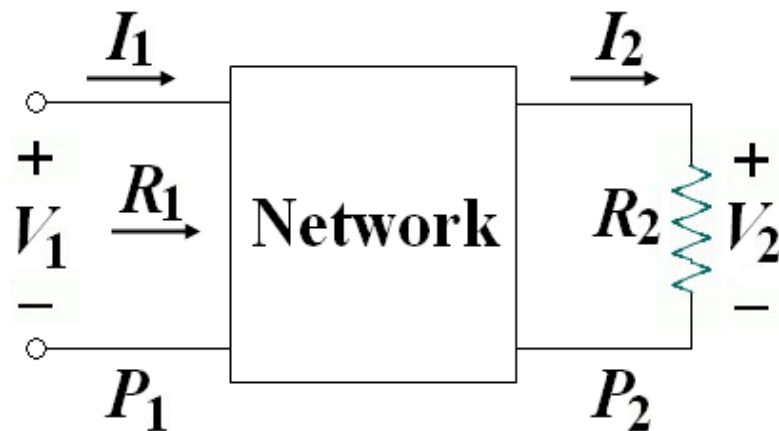
对于电流而言，如果 $P_1 = I_1^2 R_1$ ， $P_2 = I_2^2 R_2$ ，则当 $R_1 = R_2$ 时有：

$$G_{\text{dB}} = 20\log_{10} \frac{I_2}{I_1}$$

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

或 $G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{V_2}{V_1}$

或 $G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{I_2}{I_1}$



1. 由于功率与电压或电流之间呈平方关系($P=V^2/R=I^2R$), 所以 **10log** 用于对功率取对数, 而**20log** 用于对电压或电流取对数。
2. **dB**是同类型的一个变量与另一个变量之比的对数度量。因此, 适合于表达式 V_o/V_i 和 I_o/I_i 所示的无量纲传递函数 H , 而不适合表达式 V_o/I_i 和 I_o/V_i 。

14.4 伯德图（波特图）

频率响应所涉及的频率范围通常是非常宽的，如果频率轴用线性刻度就显得很不方便。

实际应用中，通常利用半对数坐标系绘制传递函数：即以频率的对数作为横坐标，幅度谱纵坐标是单位为分贝的幅度值；而相位谱纵坐标是单位为度的相位值。传递函数的这种半对数幅频、相频曲线就称为伯德图。

伯德图是传递函数的模（单位为分贝）与相位（单位为度）关于频率的半对数曲线图。

$$\text{传递函数: } \mathbf{H} = H \angle \phi = H e^{j\phi}$$

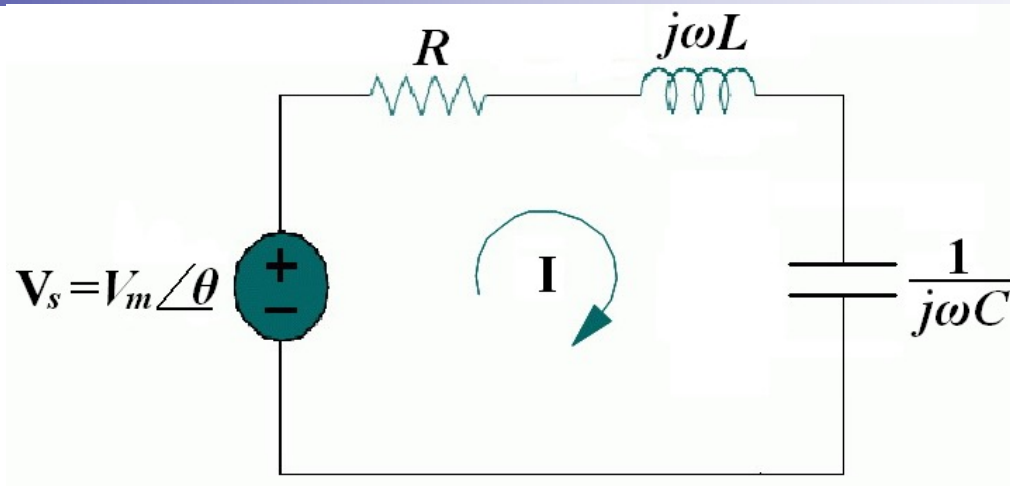
两边取自然对数

$$\ln \mathbf{H} = \ln H + \ln e^{j\phi} = \underbrace{\ln H}_{\text{幅度}} + \underbrace{j\phi}_{\text{相位}}$$

14.5 串联谐振电路

谐振现象出现在至少包含一个电容器与一个电感器的任何电路中。

谐振是RLC电路中容性电抗与感性电抗大小相等时呈现的一种状态，此时该电路呈现出纯电阻的阻抗性质。



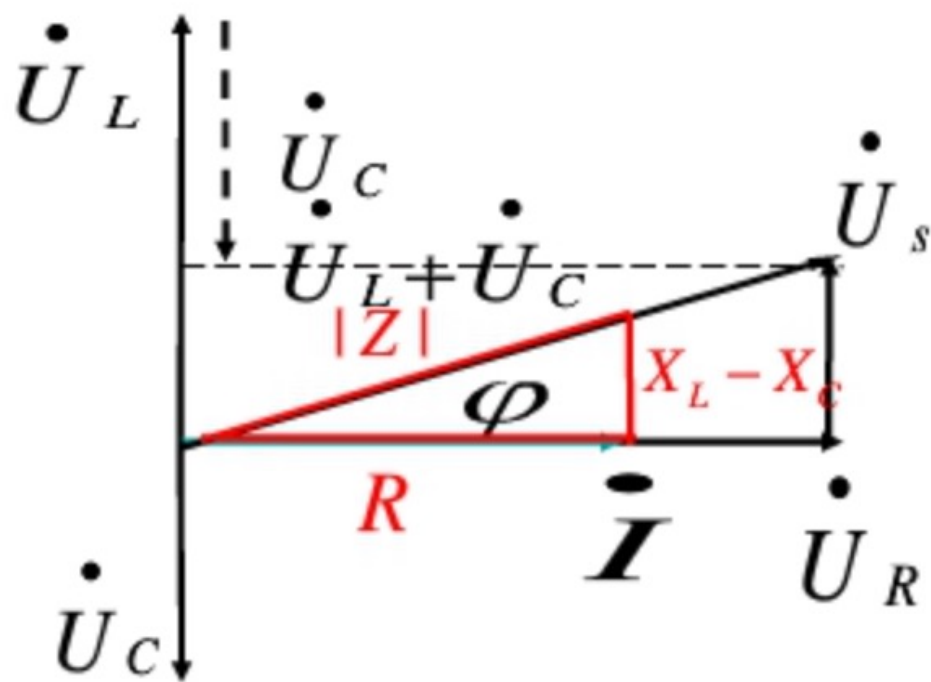
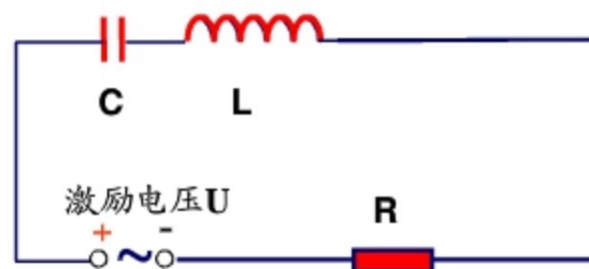
$$\mathbf{Z} = \mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_s}{\mathbf{I}} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$$

$$\mathbf{Z} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \begin{cases} \text{容性} & \omega < \omega_0 \\ \text{纯阻} & \omega = \omega_0 \\ \text{感性} & \omega > \omega_0 \end{cases}$$

谐振时

$$\text{Im}(\mathbf{Z}) = \omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$$

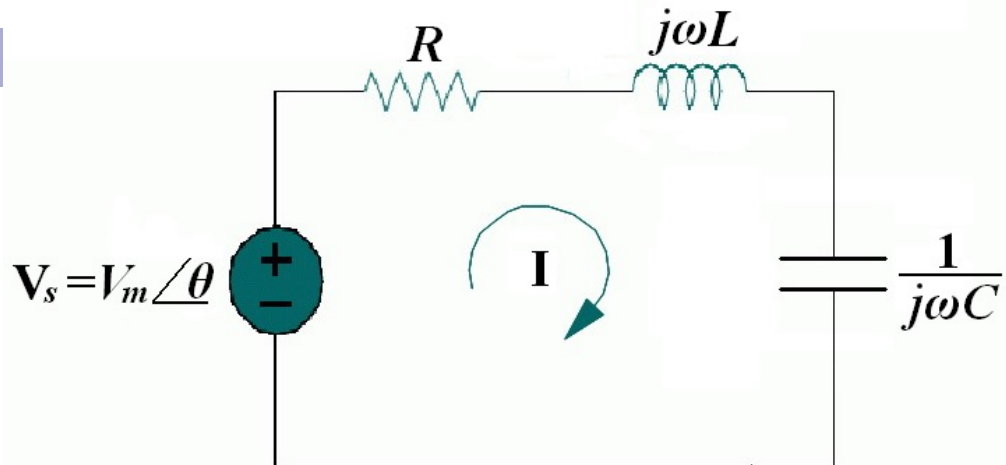
$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$



$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ rad/s}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \text{ Hz} \quad \text{谐振频率}$$



$$\begin{cases} L \text{ 上的电压: } |\mathbf{V}_L| = I\omega_0 L = \frac{V_m}{R} \omega_0 L = QV_m \\ C \text{ 上的电压: } |\mathbf{V}_C| = I \frac{1}{\omega_0 C} = \frac{V_m}{R} \frac{1}{\omega_0 C} = QV_m \end{cases}$$

电压谐振

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R\omega_0 C} \quad \text{品质因数}$$

串联谐振时的性质：

1. 阻抗为**纯电阻**，即 $Z=R$ 。换言之，LC串联组合相当于短路，整个电压都加在电阻R两端。
2. 电压 V_s 和电流 I 是**同相**的，因此功率因数为1。
3. 传递函数 $H(\omega)=Z(\omega)$ 的幅度最小（阻抗最小，电流最大）。
4. 电感器两端的电压与电容器两端的电压比电源电压高得多（电压谐振）。

谐振电路的主要技术指标

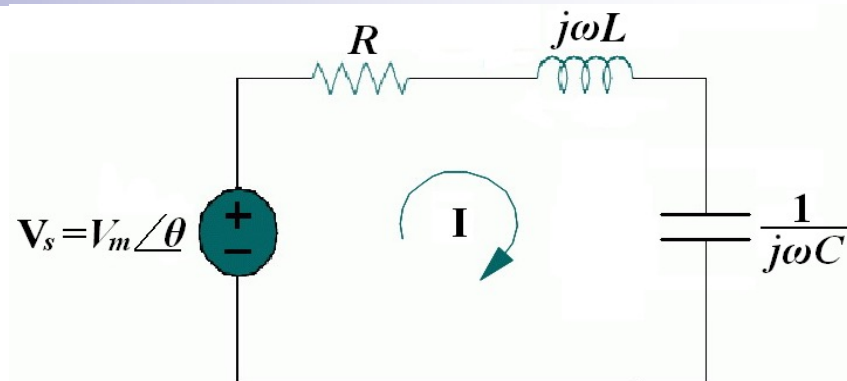
- 谐振频率
- 半功率点
- 通频带
- 品质因数
- 选择性

半功率频率 ω_1 , ω_2

谐振时: $P(\omega_0) = \frac{1}{2} \frac{V_m^2}{R}$ 功率最大

$$P(\omega_1) = P(\omega_2) = \frac{(V_m / \sqrt{2})^2}{2R} = \frac{V_m^2}{4R}$$

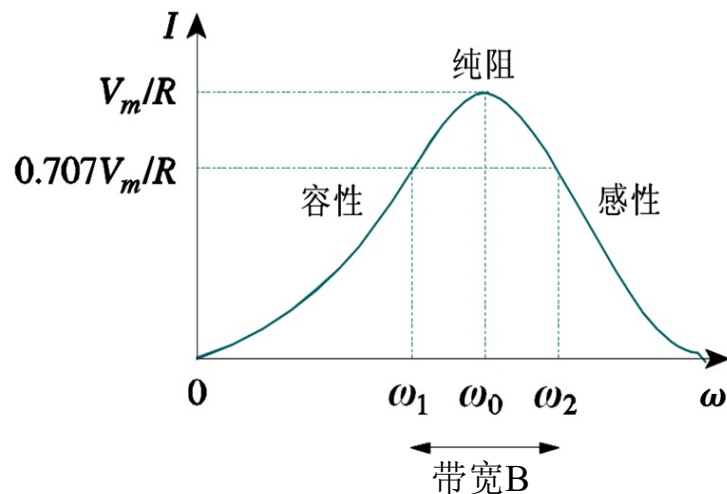
半功率



ω_1 和 ω_2 称为半功率频率 (3dB点)

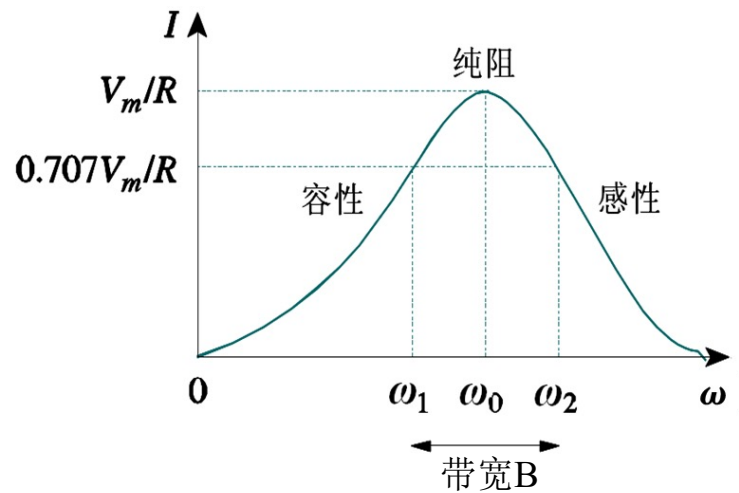
$$\omega_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$

$$\omega_2 = \frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$



带宽 B

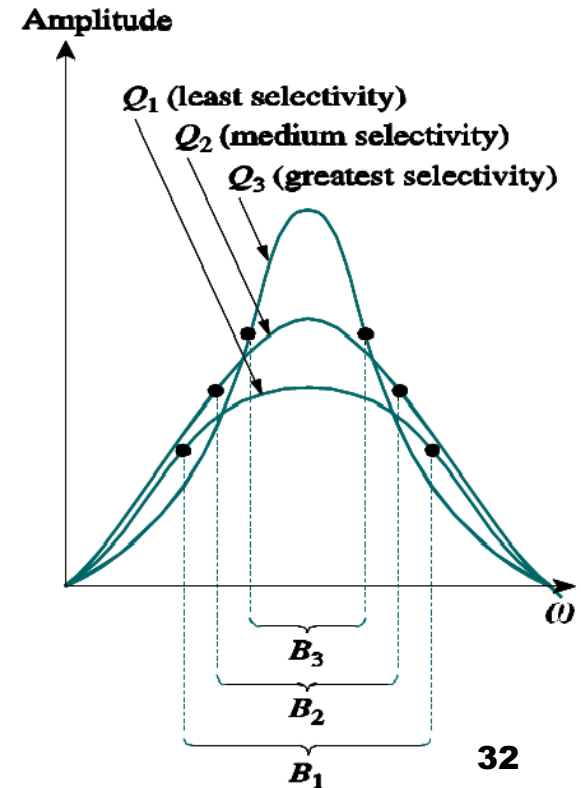
$$B = \omega_2 - \omega_1$$



品质因素 Q

$$Q = 2\pi \frac{\text{电路存储的峰值能量}}{\text{一个振荡周期内电路所消耗的能量}}$$

$$Q = 2\pi \frac{\frac{1}{2}LI^2}{\frac{1}{2}I^2R(1/f)} = \frac{2\pi fL}{R} = \frac{\omega L}{R}$$



$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR} = \frac{\rho}{R} \quad \left(\rho = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}, \quad \rho: \text{特征阻抗} \right)$$

$$B = \frac{R}{L} = \frac{\omega_0}{Q} \quad \text{or} \quad B = \omega_0^2 CR$$

$$Q = \frac{\omega_0}{B}$$

谐振电路的**品质因数**是其**谐振频率**与**带宽**之比。

2. 谐振电路的品质因数

RLC串联谐振电路品质因数Q的定义为：

$$Q = \frac{U_{L0}}{U_i} = \frac{U_{C0}}{U_i} \text{ 或 } Q = \frac{\omega_0 L}{R+r} = \frac{1}{\omega_0 (R+r)C}$$

Q值越大，曲线越尖锐，通频带越窄，电路的选择性越好。

3. 串联谐振时的特征

- (1) 阻抗 $Z_0=R+r$ 为最小，且是纯电阻性的；
- (2) 感抗与容抗相等，即 $X_L=X_C$ ；
- (3) 谐振电流I与输入电压 U_i 同相位，数值上最大；
- (4) 当 $X_L=X_C>R$ 时， $U_{L0}=U_{C0}=QU_i$ ，当Q值很大时， $U_L=U_C>>U_i$ ，称之为过电压现象。

选择性

Q值越高，电路的频率选择性越好，但其带宽也越窄。

$$\text{半功率点频率} \begin{cases} \omega_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \\ \omega_2 = \frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \end{cases}$$

高Q电路 ($Q \geq 10$)

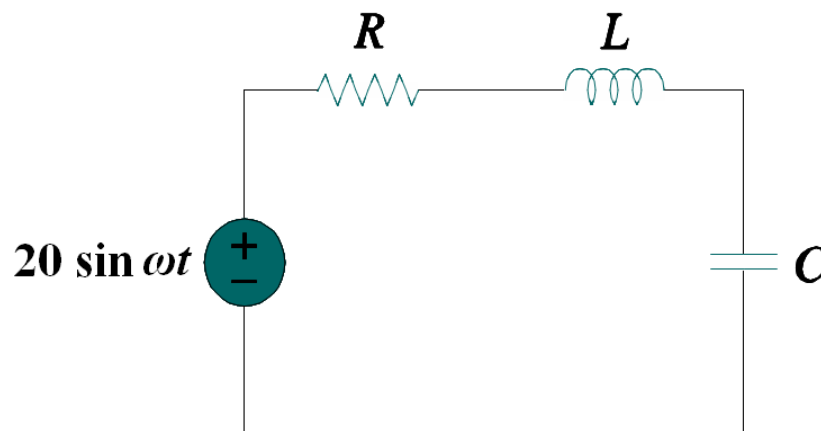
$$\omega_1 \cong \omega_0 - \frac{B}{2}, \quad \omega_2 \cong \omega_0 + \frac{B}{2}$$

- ◆ 谐振电路可以用如下5个相关参数来表征：
两个半功率频率 ω_1 和 ω_2 ，谐振频率 ω_0 ，带宽 B ，以及品质因数 Q 。

例

如图所示电路, $R=2\Omega$, $L=1\text{ mH}$, 和 $C=0.4\text{ }\mu\text{F}$ 。

求: (a) 谐振频率和半功率点频率。 (b) 品质因数和带宽。 (c) 在 ω_0 , ω_1 和 ω_2 处的电流幅度。



解:

(a) 谐振角频率为

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-3} \times 0.4 \times 10^{-6}}} = 50 \text{ krad/s}$$

(b) 方法 1

小于谐振频率的半功率频率为：

$$\begin{aligned}\omega_1 &= -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \\ &= -\frac{2}{2 \times 10^{-3}} + \sqrt{(10^3)^2 + (50 \times 10^3)^2} \\ &= -1 + \sqrt{1 + 2500} \text{ krad/s} = 49 \text{ krad/s}\end{aligned}$$

同理，大于谐振频率的半功率频率为：

$$\omega_2 = 1 + \sqrt{1 + 2500} \text{ krads} = 51 \text{ krad/s}$$

带宽是: $B = \omega_2 - \omega_1 = 2 \text{ krad/s}$

或 $B = \frac{R}{L} = \frac{2}{10^{-3}} = 2 \text{ krad/s}$

品质因数为: $Q = \frac{\omega_0}{B} = \frac{50}{2} = 25$

方法 2 求解品质因数的另一种方法为:

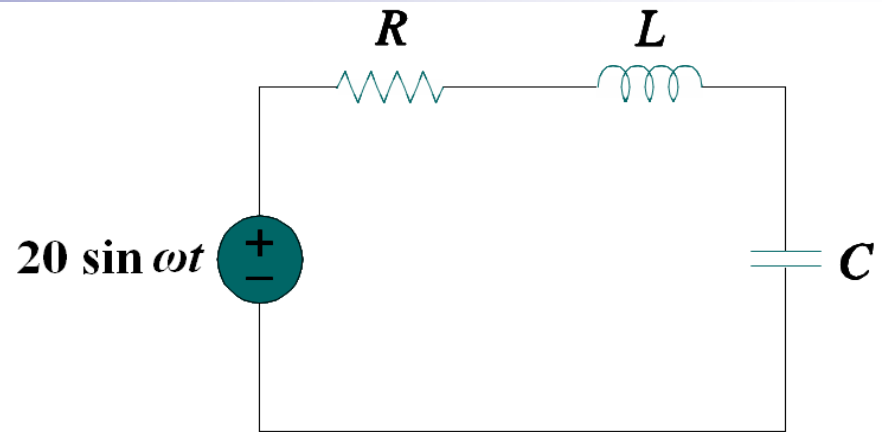
$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{50 \times 10^3 \times 10^{-3}}{2} = 25$$

由Q值可以求得: $B = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{50 \times 10^3}{25} = 2 \text{ krad/s}$

由于 $Q > 10$, 因此该电路为**高Q值电路**, 其半功率频率为:

$$\omega_1 = \omega_0 - \frac{B}{2} = 50 - 1 = 49 \text{ krad/s}$$

$$\omega_2 = \omega_0 + \frac{B}{2} = 50 + 1 = 51 \text{ krad/s}$$



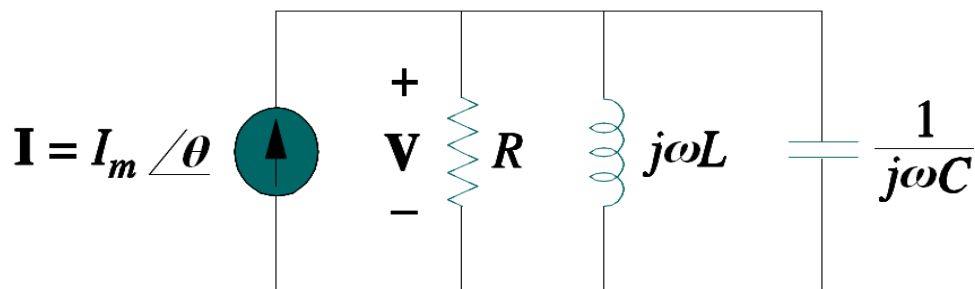
(c) 在 ω_0 , ω_1 和 ω_2 处的电流幅度:

$$\text{当 } \omega = \omega_0, \quad I = \frac{V_m}{R} = \frac{20}{2} = 10 \text{ A}$$

$$\text{当 } \omega = \omega_1, \omega_2, \quad I = \frac{V_m}{\sqrt{2}R} = \frac{10}{\sqrt{2}} = 7.071 \text{ A}$$

14.6 并联谐振电路

输入导纳



$$\mathbf{Y} = H(\omega) = \frac{\mathbf{I}}{\mathbf{V}} = \frac{1}{R} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L}$$

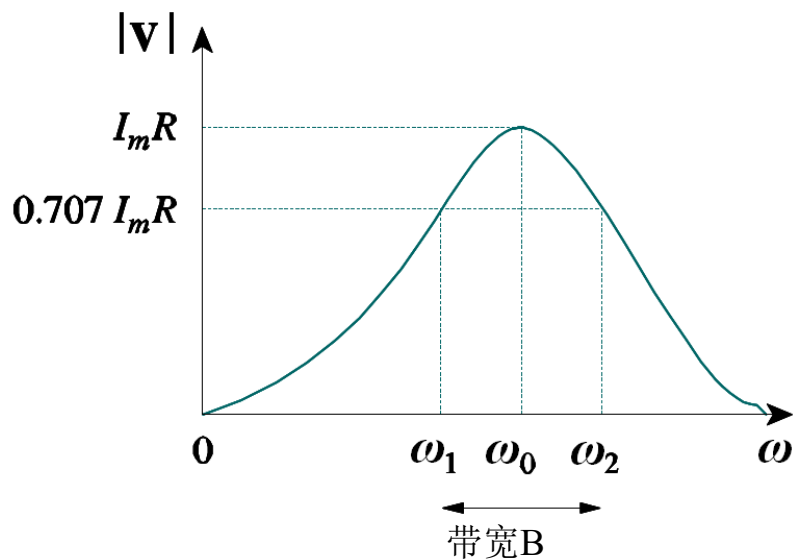
$$\mathbf{Y} = \frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) \begin{cases} \text{感性} & \omega < \omega_0 \\ \text{纯阻} & \omega = \omega_0 \\ \text{容性} & \omega > \omega_0 \end{cases}$$

谐振时,

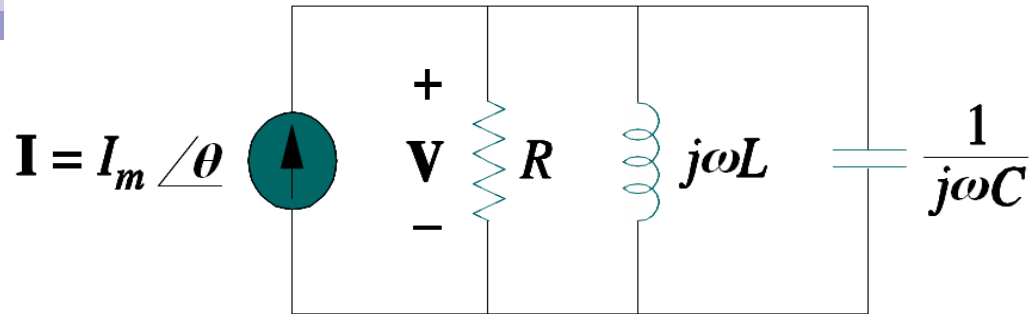
$$\omega C - \frac{1}{\omega L} = 0$$

谐振频率

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ rad/s}$$



电流谐振



$$|\mathbf{I}_L| = \frac{I_m R}{\omega_0 L} = Q I_m$$

$$|\mathbf{I}_C| = \omega_0 C I_m R = Q I_m$$

半功率点频率

$$\omega_1 = -\frac{1}{2RC} + \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$

$$\omega_2 = \frac{1}{2RC} + \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$

通频带

$$B = \omega_2 - \omega_1 = \frac{1}{RC}$$

品质因数

$$Q = \frac{\omega_0}{B} = \omega_0 RC = \frac{R}{\omega_0 L}$$

高Q值电路

($Q \geq 10$)

$$\omega_1 \cong \omega_0 - \frac{B}{2}, \quad \omega_2 \cong \omega_0 + \frac{B}{2}$$

RLC谐振电路特性总结

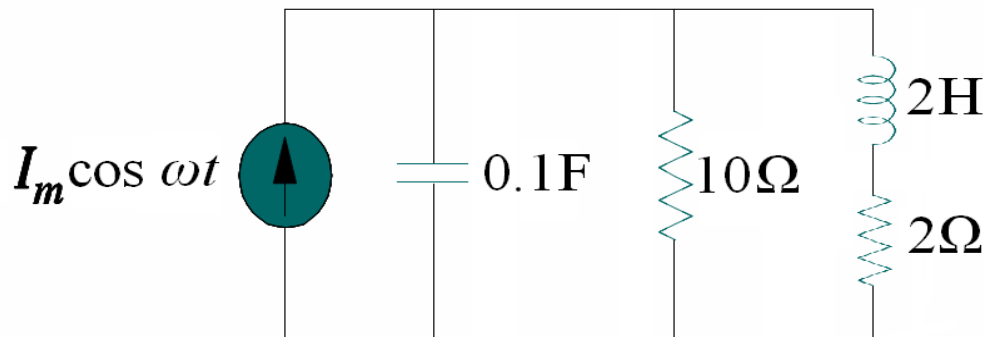
特性	串联谐振	并联谐振
谐振频率 ω_0	$\frac{1}{\sqrt{LC}}$	$\frac{1}{\sqrt{LC}}$
品质因数 Q	$\frac{\omega_0 L}{R}$ or $\frac{1}{\omega_0 RC}$	$\frac{R}{\omega_0 L}$ or $\omega_0 RC$
带宽 B	$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L}$	$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{RC}$
半功率频率 ω_1, ω_2	$\omega_0 \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2Q}\right)^2} \pm \frac{\omega_0}{2Q}$	$\omega_0 \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2Q}\right)^2} \pm \frac{\omega_0}{2Q}$
$Q \geq 10$ 时的 ω_1, ω_2	$\omega_0 \pm \frac{B}{2}$	$\omega_0 \pm \frac{B}{2}$

对串联谐振和并联谐振电路，半功率频率 (ω_1, ω_2) 和谐振频率 ω_0 的关系：

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$$

例 14.9*

计算图示电路的谐振频率。
(非典型串、并联谐振电路)



解:

输入导纳为

$$\mathbf{Y} = j\omega 0.1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{2 + j\omega 2} = 0.1 + j\omega 0.1 + \frac{2 - j\omega 2}{4 + 4\omega^2}$$

谐振时, $\text{Im}(\mathbf{Y})=0$, 即

$$\omega_0 0.1 - \frac{2\omega_0}{4 + 4\omega_0^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = 2 \text{ rad/s}$$

14.7 无源滤波器

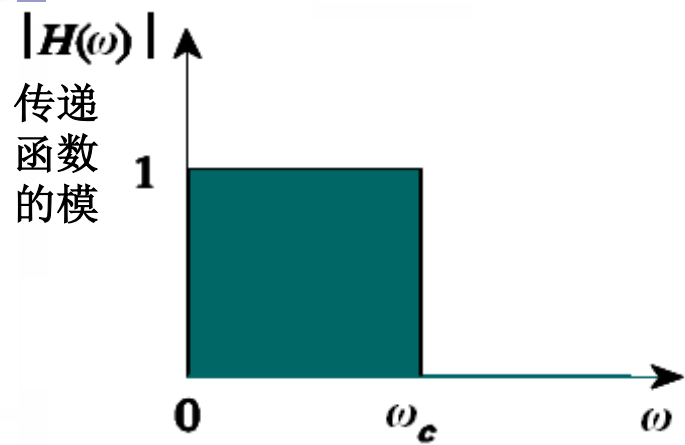
滤波器是一个使期望频率的信号通过、同时阻止或衰退其他频率信号的电路。

- 滤波器是一种**频率选择**的装置；
- 如果滤波器电路仅由无源元件 R, L, C 组成，称为**无源滤波器**。
- 如果构成滤波器的元件除了 R, L, C 外还包括有源器件（如晶体管、运算放大器等）则称为**有源滤波器**。

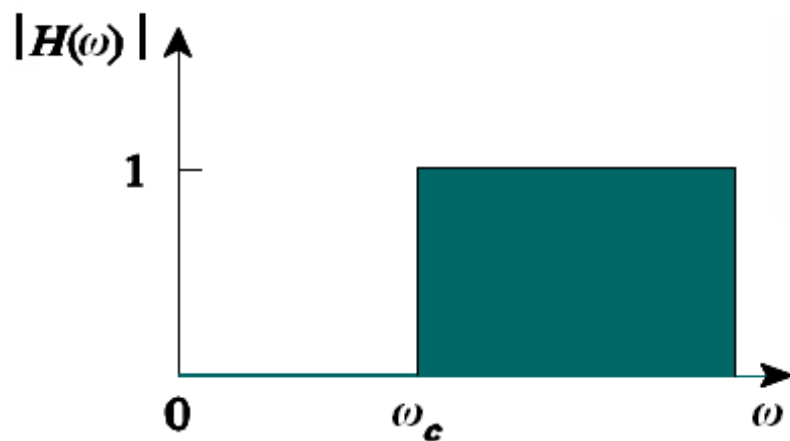
四种滤波器:

1. **低通滤波器**: 低频通过, 高频阻止;
2. **高通滤波器**: 高频通过, 低频阻止;
3. **带通滤波器**: 在一个频带范围内通过, 频带之外的频率被阻止或衰减掉;
4. **带阻滤波器**: 通过某频带范围外的频率, 阻止或衰减频带内的频率。

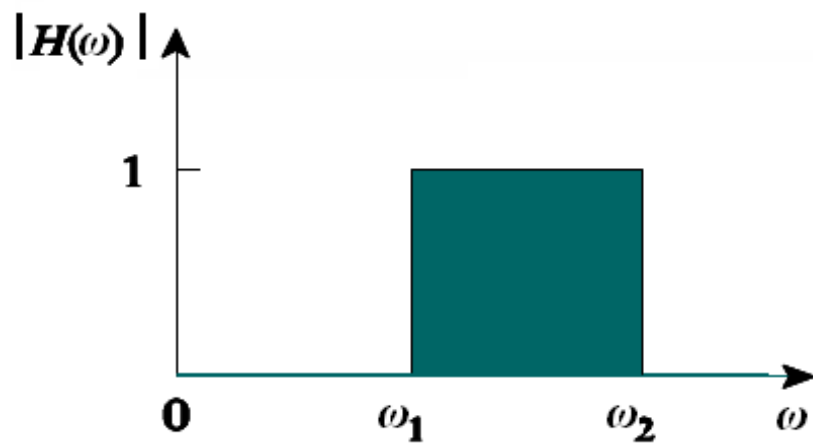
○ ○ ○



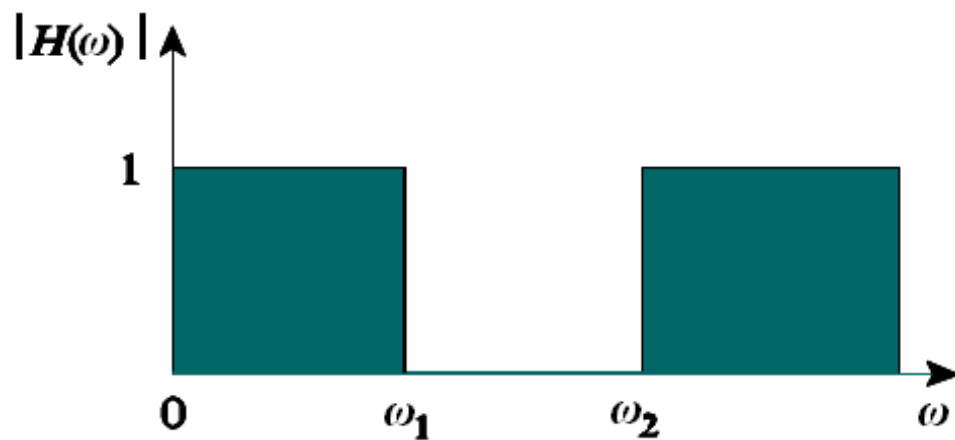
(a)



(b)



(c)



(d)

四类滤波器的理想频率响应:

a) 低通, b) 高通, c) 带通, d) 带阻

各类滤波器特性的总结

滤波器类型	$H(0)$	$H(\infty)$	$H(\omega_c)$ 或 $H(\omega_0)$
低通	1	0	$H(\omega_c) = 1/\sqrt{2}$
高通	0	1	$H(\omega_c) = 1/\sqrt{2}$
带通	0	0	$H(\omega_0) = 1$
带阻	1	1	$H(\omega_0) = 0$

ω_c 指的是低通和高通滤波器的截止频率;

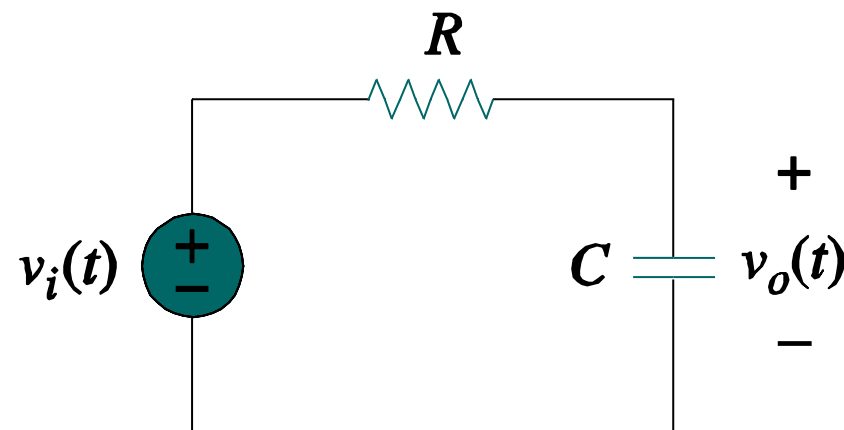
ω_0 指带通或带阻滤波器的中心频率

14.7.1 低通滤波器

当RC电路的输出取自电容器两端的电压时，就构成一个典型的低通滤波器。

$$\text{电压增益 } \mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C}$$

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

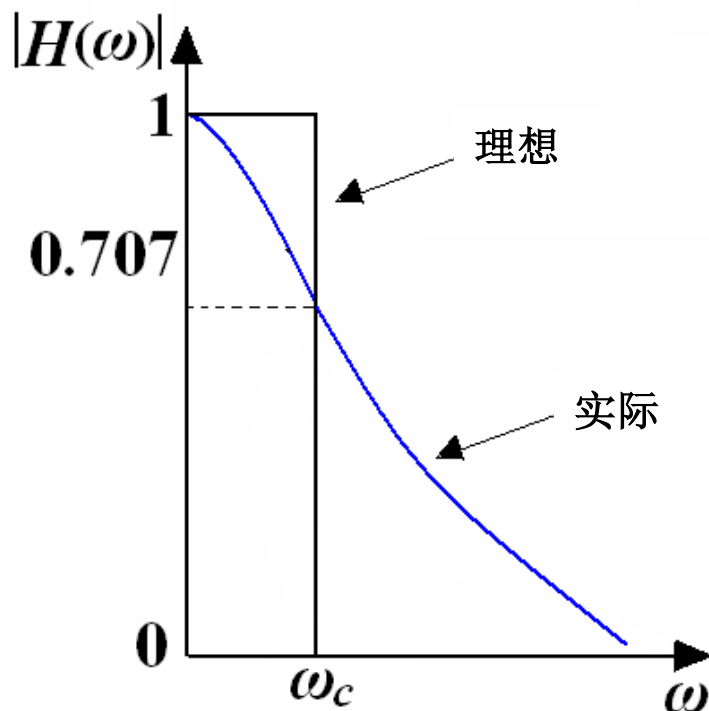


$$\mathbf{H}(0) = 1, \mathbf{H}(\infty) = 0.$$

令 $\mathbf{H}(\omega)$ 的模等于 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ，即可得到截止频率：

$$H(\omega_c) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega_c^2 R^2 C^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{截止频率 } \omega_c = \frac{1}{RC}$$



截止频率是传递函数 H 的大小降到最大值的70.71%时的频率,也可以认为是电路消耗的功率是其最大值一半时的频率。

低通滤波器只允许从直流到截止频率 ω_c 的频率信号通过。

14.7.2 高通滤波器

当RC电路的输出取自电阻器两端的电压时，就构成了高通滤波器。

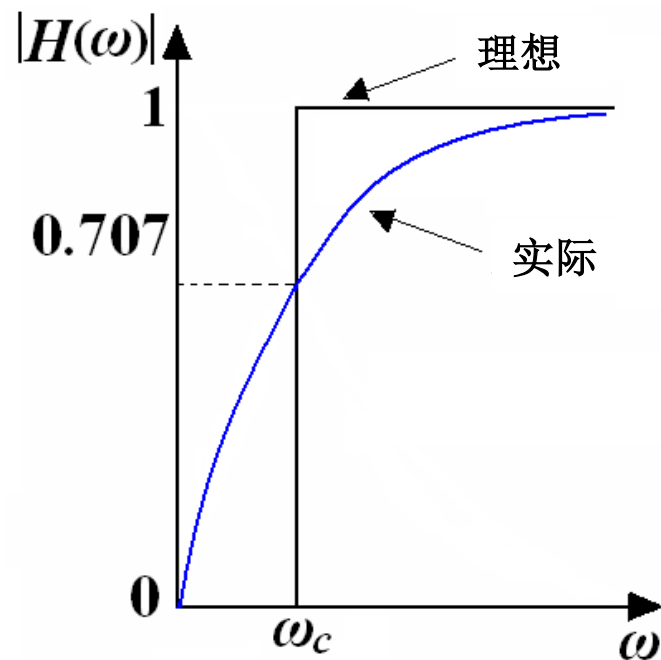
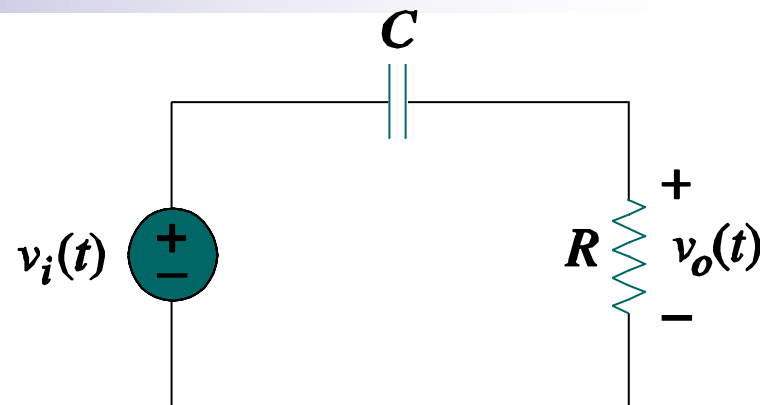
电压增益 $\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \frac{R}{R + 1/j\omega C}$

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

$$\mathbf{H}(0) = 0, \mathbf{H}(\infty) = 1.$$

截止频率 $\omega_c = \frac{1}{RC}$

高通滤波器是允许高于其截止频率 ω_c 的频率信号通过的滤波器。



14.7.3 带通滤波器

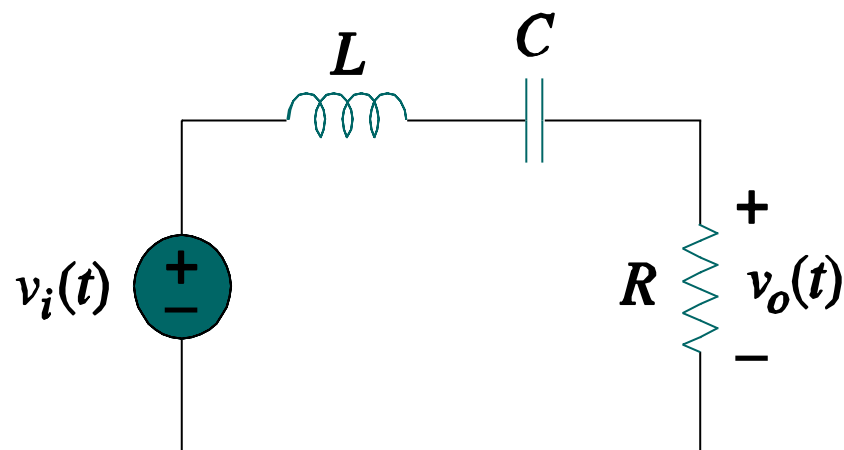
如果以 RLC 串联谐振电路中电阻器两端的电压作为输出，就构成一个带通滤波器。

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \frac{R}{R + j(\omega L - 1/\omega C)}$$

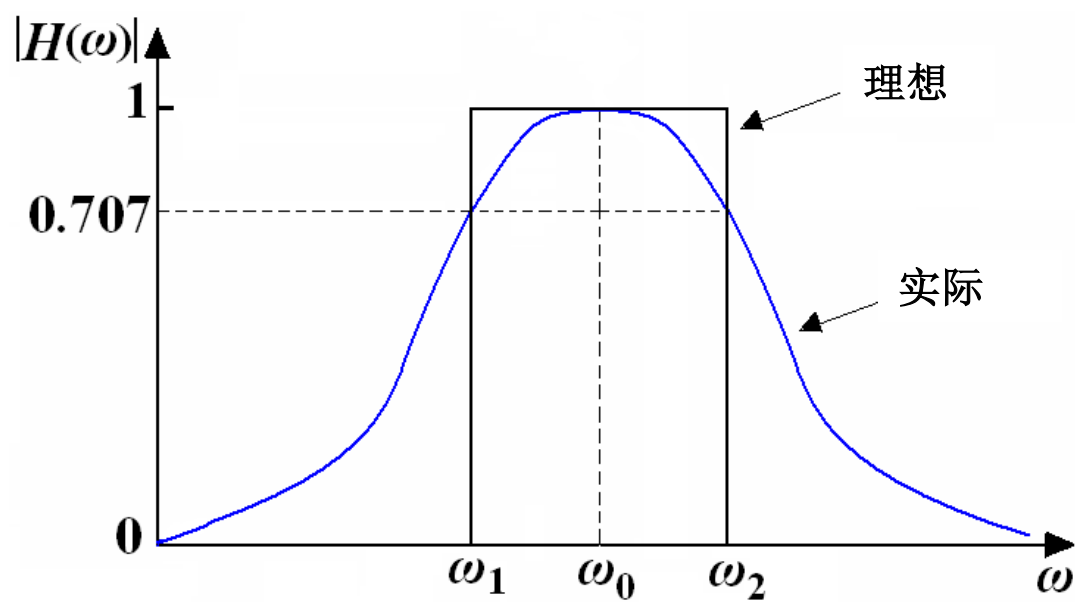
$$\mathbf{H}(0) = 0, \mathbf{H}(\infty) = 0.$$

中心频率（谐振频率）：

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



带通滤波器是允许频带($\omega_1 < \omega < \omega_2$)内所有频率通过的滤波器。

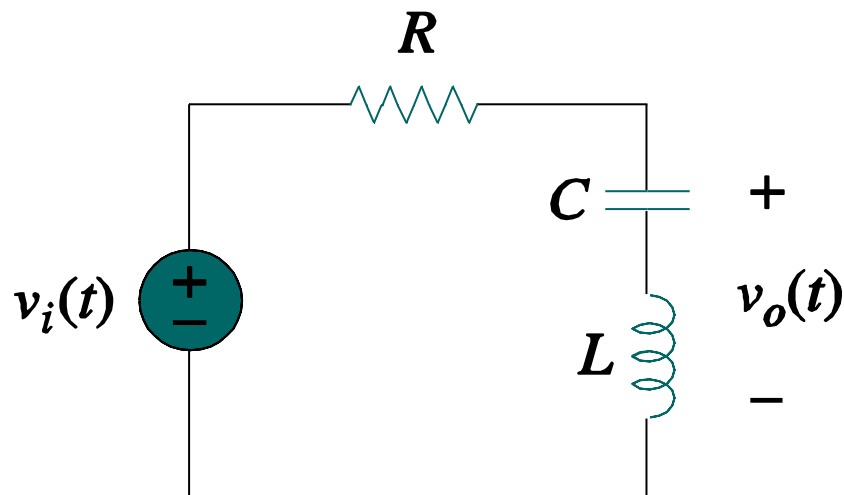


14.7.4 带阻滤波器

当 RLC 串联谐振电路的输出取自 LC 串联组合两端时，即构成带阻滤波器。

$$H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{j(\omega L - 1/\omega C)}{R + j(\omega L - 1/\omega C)}$$

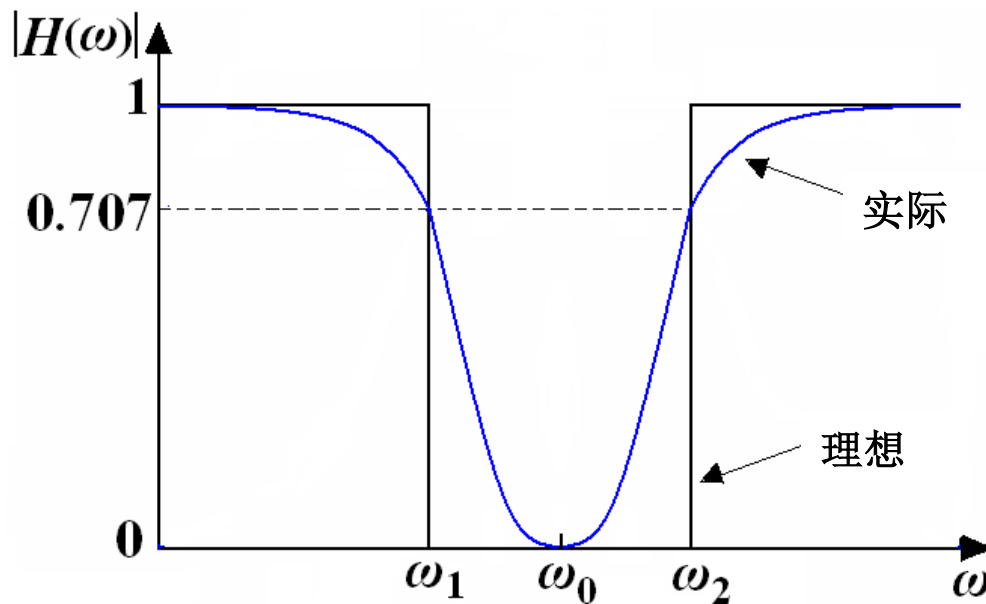
$$H(0) = 1, H(\infty) = 1.$$



中心频率、抑制频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

而相应的带宽 $B = \omega_2 - \omega_1$ 称为抑制带宽。

带阻滤波器是抑制或消除在频带 $\omega_1 < \omega < \omega_2$ 内所有频率信号的滤波器。



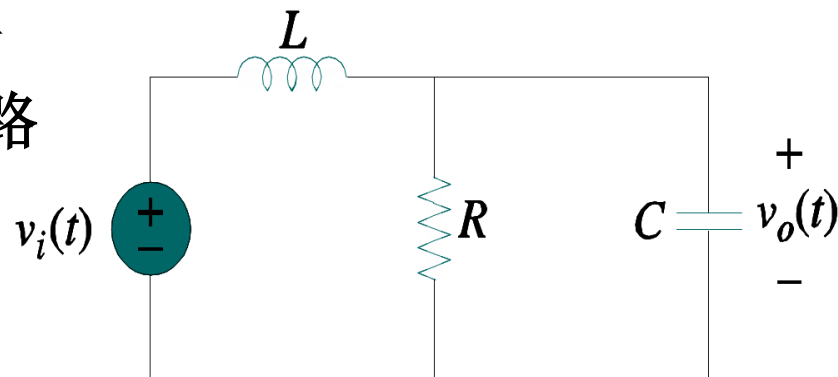


注意：

1. 无源滤波器的最大增益为**1**，要想得到大于1的增益，应该采用下节介绍的有源滤波器。
2. 还可以采用**其他办法**得到本节介绍的各种类型的滤波器。
3. 本节讨论的滤波器都**比较简单**，其他许多滤波器还具有锐度更高的选择特性和更复杂的频率响应。

例

确定图示滤波器的类型，并计算其转折（截止）频率。假设电路中 $R=2\text{k}\Omega$, $L=2\text{H}$, $C=2\mu\text{F}$ 。



解:

$$\text{传递函数 } \mathbf{H}(s) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \frac{R \parallel 1/sC}{sL + R \parallel 1/sC}$$

$$= \frac{R}{s^2 RLC + sL + R}, \quad s = j\omega$$

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{R}{-\omega^2 RLC + j\omega L + R}, \quad \mathbf{H}(0) = 1, \text{ and } \mathbf{H}(\infty) = 0$$

此电路为低通滤波器。

H的模为:

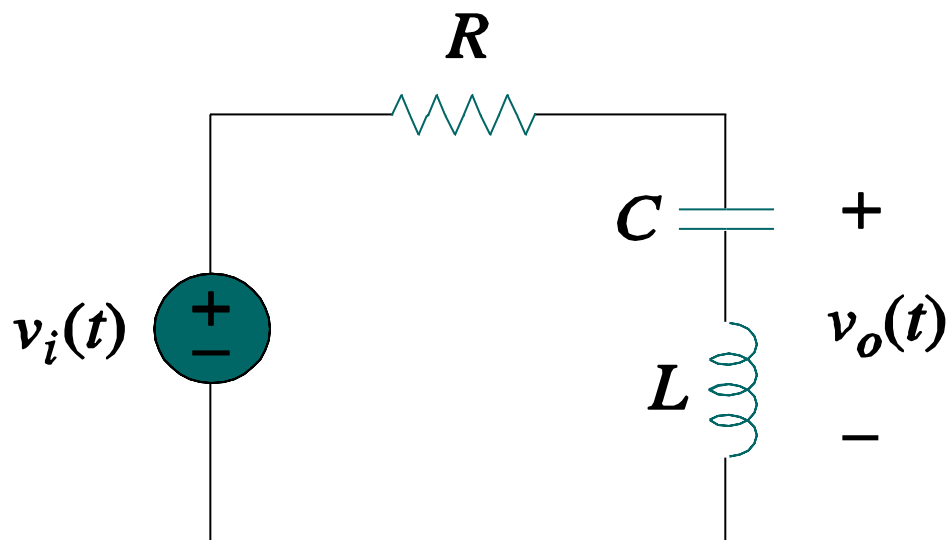
$$H = \frac{R}{\sqrt{(R - \omega^2 RLC)^2 + \omega^2 L^2}}$$

$$H^2 = \frac{1}{2} = \frac{R^2}{(R - \omega_c^2 RLC)^2 + \omega_c^2 L^2}$$

$$\omega_c = 0.742 \text{ krad/s} = 742 \text{ rad/s}$$

例

如果图示的带阻滤波器阻止200-Hz 的正弦信号而允许其他频率通过，计算其L和C值。假设 $R=150\Omega$ ，带宽为100 Hz。



解:

由题意得: $B = 2\pi(100) = 200\pi \text{ rad/s}$

根据: $B = \frac{R}{L} \Rightarrow L = \frac{R}{B} = \frac{150}{200\pi} = 0.2387\text{H}$

抑制**200-Hz** 的正弦信号表明 $f_0 = 200 \text{ Hz}$, 于是:

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi(200) = 400\pi$$

所以: $C = \frac{1}{\omega_0^2 L} = \frac{1}{(400\pi)^2 (0.2387)} = 2.66 \mu\text{F}$

14.8 有源滤波器*

无源滤波器存在3个主要的限制。

- 1, 不能产生大于1的增益。
- 2, 可能会用到体积笨重、价格昂贵的电感元件;
- 3, 在低于音频范围($300\text{ Hz} < f < 3000\text{ Hz}$)工作时, 滤波器性能很差。

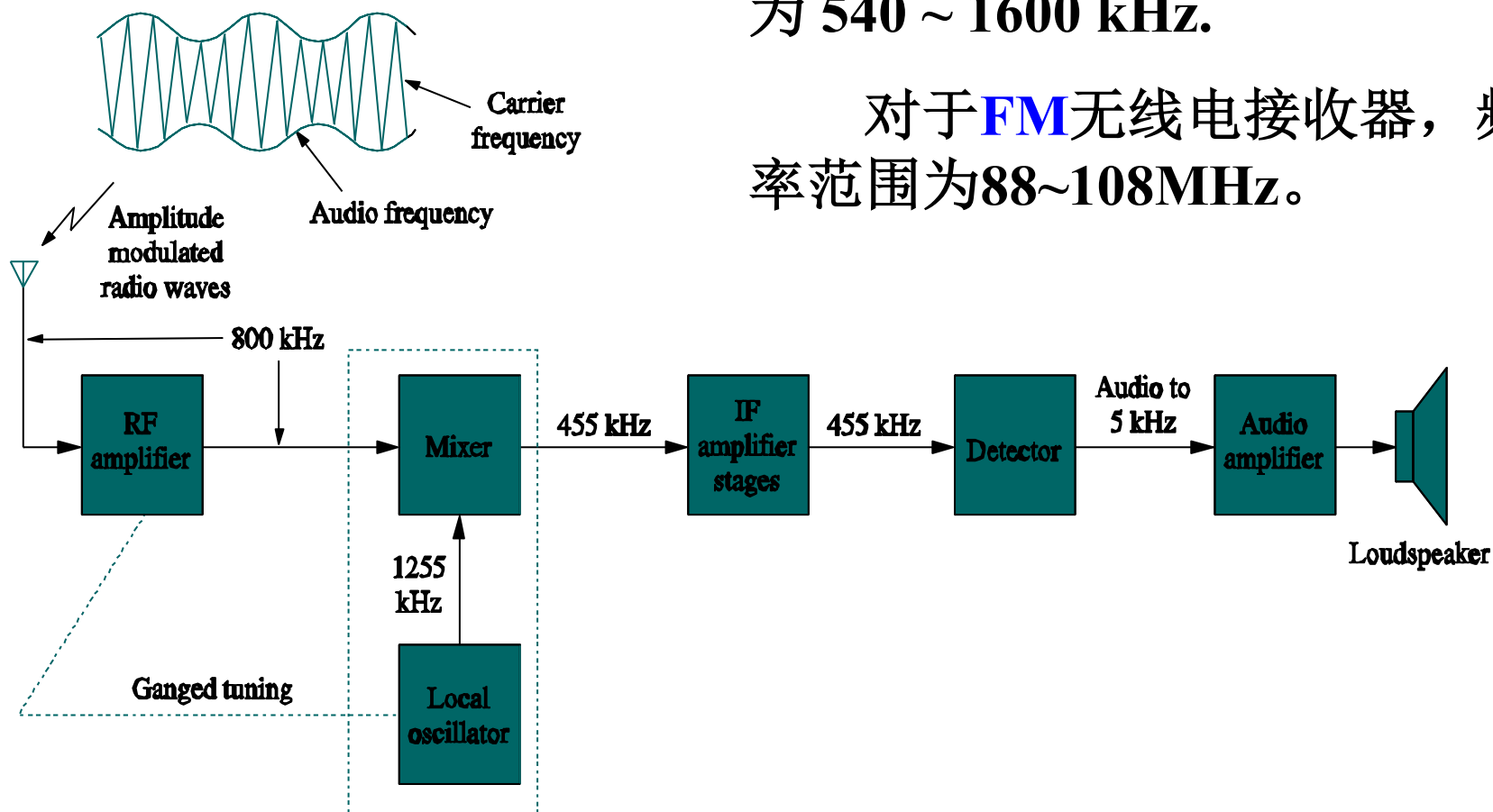
然而, 无源滤波器在高频时是非常有用的。

14.11 应用

14.11.1 无线电接收机

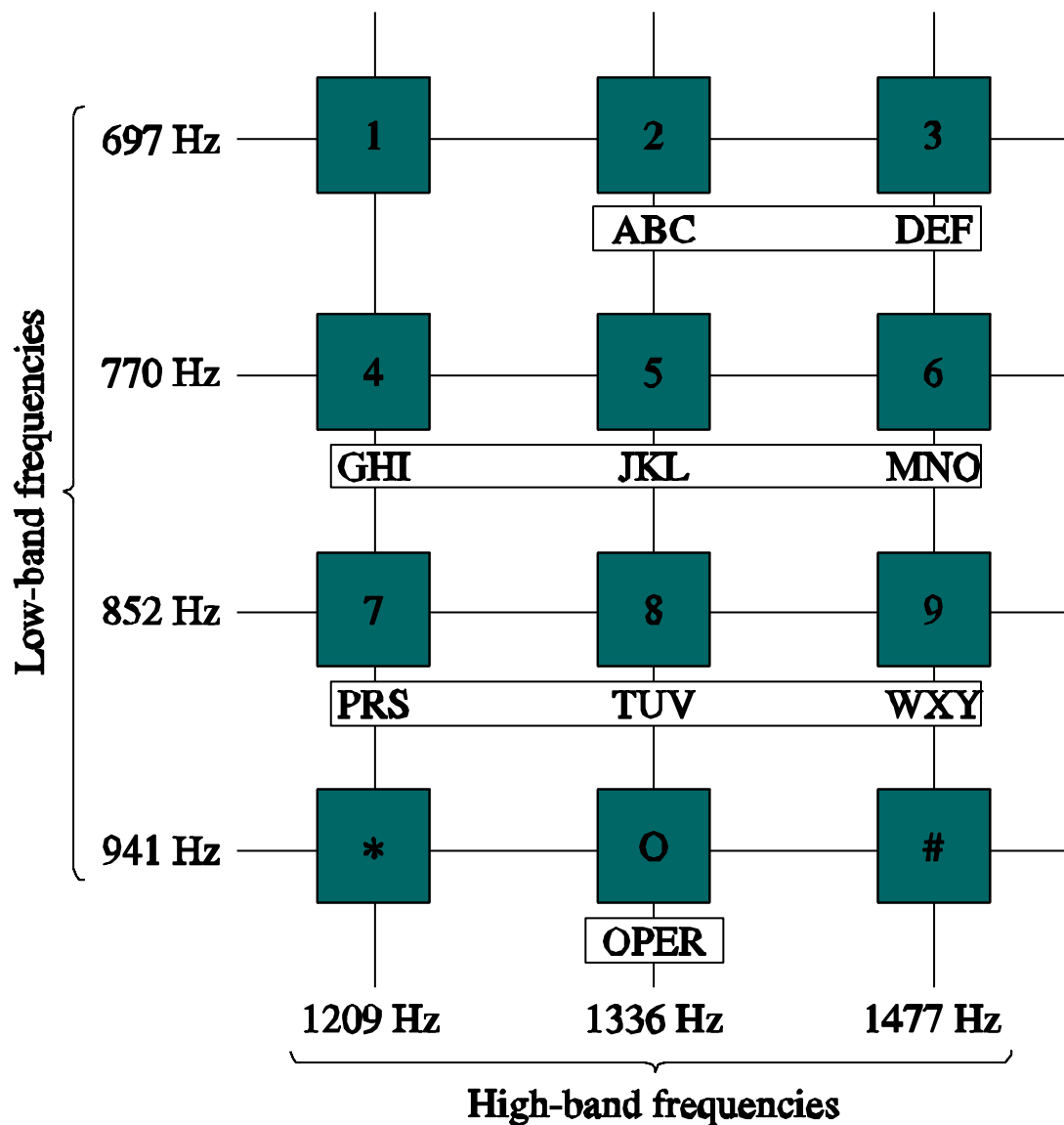
调幅(AM)波段的频率范围为 540 ~ 1600 kHz.

对于FM无线电接收器, 频率范围为88~108MHz。

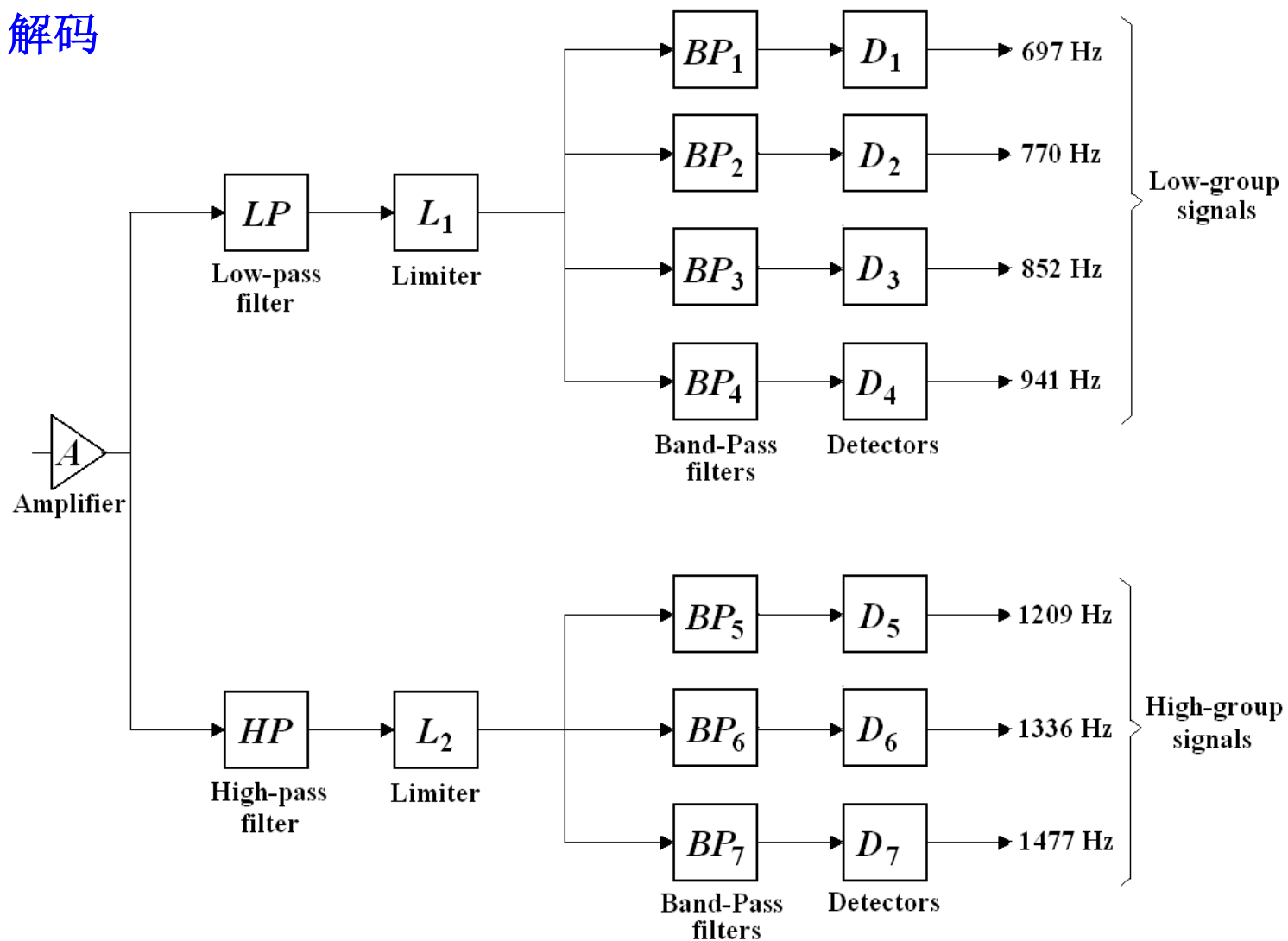


14.11.2 按键式电话机

编码



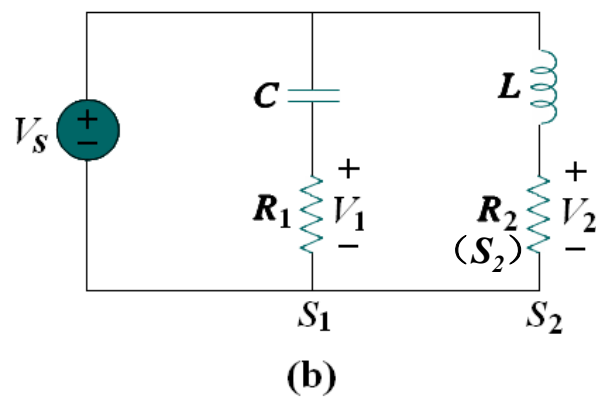
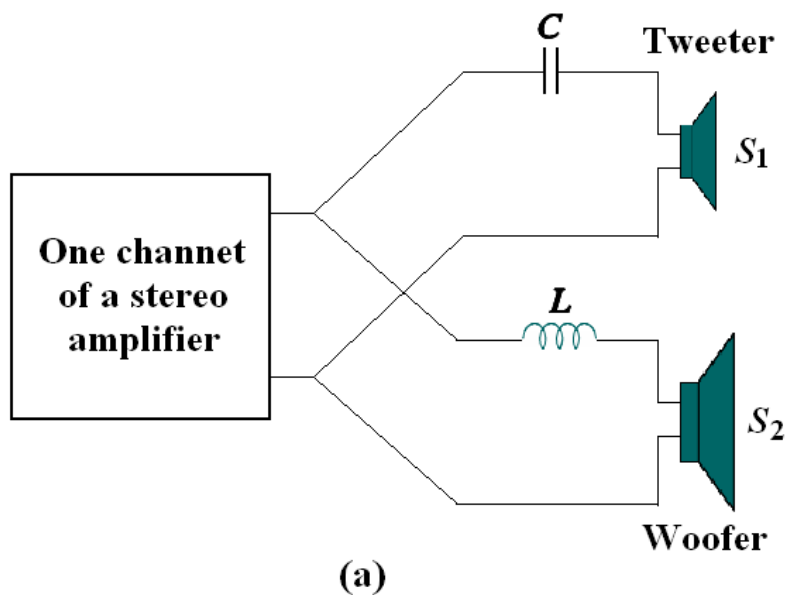
解码



14.11.3 交叉网络

交叉网络主要是由一个高通RC滤波器与一个低通RL滤波器组成，它将高于某预定交叉频率 f_c 的高频信号送至高音喇叭，而将低于 f_c 的低频信号送至低音喇叭。

低音喇叭是重现信号低频部分的低频扬声器，其最高频率约3 kHz，高音喇叭则重现3 ~20 kHz的音频信号。



14.12 小结

1. 传递函数 $H(\omega)$ 是输出响应 $Y(\omega)$ 与输入激励 $X(\omega)$ 之比，即： $H(\omega)=Y(\omega)/X(\omega)$ 。
2. 频率响应是传递函数随频率的变化关系。
3. 传递函数 $H(s)$ 的零点 ω 是使 $H(s)=0$ 的 $s=j \omega$ 的值,而极点 ω 是使 $H(s) \rightarrow \infty$ 的 s 值。

4. **分贝**是对数增益的单位,若电压增益或电流增益为 G ,则其等效的分贝值是 $G_{dB}=20 \log_{10} G$ 。
5. **伯德图**是传递函数的幅度和相位随频率变化的半对数曲线,利用由 $H(\omega)$ 的极点和零点所定义的转折频率可以绘制 H (单位为dB) 与 φ (单位为度) 的直线近似。

6. **谐振频率**是传递函数虚部趋于零时的频率。对于串联和并联的RLC电路,有:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

7. **半功率频率**(ω_1, ω_2)是这样的频率:在该处所消耗的功率是谐振频率处的一半功率, 有

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$$

8. **带宽**是指两个半功率频率之间的频带宽度:

$$B = \omega_2 - \omega_1$$

9. **品质因数**是谐振峰“锐度”的一种度量, 它等于谐振(角)频率与带宽之比:

$$Q = \frac{\omega_0}{B}$$

10. 滤波器是通过某个频带和阻止其他频带的电路，
无源滤波器由电阻、电容和电感等器件构成。
有源滤波器由电阻、电容和有源器件等组成，
一般有源器件是运算放大器。

11. 四种常用的滤波器类别是低通、高通、带通和带阻滤波器。

低通滤波器只通过频率低于截止频率 ω_c 的信号，
高通滤波器只通过频率高于截止频率 ω_c 的信号，
带通滤波器只通过规定范围($\omega_1 < \omega < \omega_2$)内的信号，
带阻滤波器仅允许频率位于规定频率范围
($\omega_1 < \omega < \omega_2$)以外的信号通过。

复习题

1 传递函数 $H(s) = \frac{10(s+1)}{(s+2)(s+3)}$ 的一个零点为：

1.b

- (a) 10 (b) -1
(c) -2 (d) -3

4 由 12nF 电容器构成的谐振电路谐振于 5kHz 时所需的电感值为多少？

- (a) 2652H (b) 11.844H
(c) 3.333H (d) 84.43H

$$1/\sqrt{LC} = 2\pi * 5 * 10^3$$

84.43mH

5 半功率频率之差称为：

- (a) 品质因数 (b) 谐振频率
(c) 带宽 (d) 截止频率

4.d

5.c

6 在 RLC 串联电路中, 以下哪个品质因数在谐振

频率处具有最陡峭的幅频响应曲线:

- (a) $Q=20$ (b) $Q=12$
(c) $Q=8$ (d) $Q=4$

6.a

7 在 RLC 并联电路中, 带宽 B 与 R 成正比。

- (a) 正确 (b) 错误

7.b

8 RLC 电路的元件既作了幅度比例转换又作了频率比例变换, 下列哪个量不会受影响?

- (a) 电阻 (b) 谐振频率
(c) 带宽 (d) 品质因数

8.d

$$Q = \frac{\omega_0}{B}$$

9 以下哪类滤波器可用于选择某个无线电台的信号?

- (a) 低通 (b) 高通
(c) 带通 (d) 带阻

9.c

10 某电压源为 RC 低通滤波器提供频率为 $0 \sim 40\text{kHz}$ 、幅度恒定的信号, 与电容器并联的负载电阻电压最大的频率位于:

- (a) 直流 (b) 10kHz
(c) 20kHz (d) 40kHz

10.a

When the elements of an RLC circuit are both magnitude-scaled and frequency-scaled, which quality is unaffected?

- (a) resistor
- (b) resonant frequency
- (c) bandwidth
- (d) quality factor

本章重点及难点

1. **传递函数**的概念和物理意义；
2. **谐振**的物理意义， **串、并联谐振电路**；
3. **谐振电路技术指标**的定量计算；
4. **无源滤波器**的幅频特性、组成电路。

本章作业

- 画出本章思维导图
- 14.4（传递函数）
- 14.30（串联谐振）
- 14.42（谐振电路指标）
- 14.48（低通滤波器）
- 14.55（带通滤波器）注：题中应为 $R=10\Omega$
- 拓展：“科学：至善，至美，至勇！”